

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики



ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

2022-рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної і заочної форм навчання

Викладач: к.ф.-м.н., доцент Гоменюк Ольга Володимирівна

Email: gomenyuk@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій	30
Практичних занять	
Лабораторних занять	30
Самостійна робота студента	30
Форма контролю	залік

У курсі розглядаються загальні поняття, принципи та закони електромагнітних явищ. Вводяться поняття електричного заряду, електричного поля та його напруженості і потенціалу. Основна увага приділяється електричному полю у вакуумі і в речовині. Вивчаються закони електричного струму в різних середовищах. Потім розглядається магнітне поле і закони електромагнітної індукції. Завершується курс вивченням теорії електромагнітного поля, електромагнітних коливань і хвиль.

Метою даної дисципліни є засвоєння основних фундаментальних законів фізики, зокрема з теорії електромагнетизму.

Під час викладання курсу вирішуються такі **завдання**:

- **пізнавальні**: ознайомити студентів з основними розділами курсу "Загальна фізика: електрика і магнетизм", предметами, що підлягають дослідженню, завдання, які вирішили фізики перспективи нових відкриттів в цій науці, розкриття основних законів, принципів, правил, разом зі студентами розглянути історичний розвиток дисципліни та перспективи використання досягнень електромагнетизму у науці, техніці, промисловості.

- **практичні**: навчити студентів користуватися та критично оцінювати існуючу довідкову літературу з точки зору вчення електромагнетизму; сформулювати у студентів навички використання вивчених законів, правил у вирішенні як задач так і практичних завдань.

- **методичні**: сприяти засвоєнню студентами основних способів вирішення задач навчальної і виробничої спрямованості. Виробити навички організації та доцільного використання робочого часу. Сформулювати творчий, евристичний підхід до розв'язання поставлених завдань. Розкрити перед студентами необхідність вироблення навичок внутрішньої дисципліни при вивченні курсу теоретичної фізики, сформулювати ці навички у студентів.

У результаті вивчення курсу здобувач набуває загальні і фахові компетентності.

Загальні компетентності

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5: Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Програмні результати навчання (РН):

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Виконує* експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне (лабораторне) заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Перелік тем практичної чи лабораторної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне (лабораторне) заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторній заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи та оформленою лабораторною роботою в зошиті.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (30 годин всього)	
ТЕМА 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ	
1	Електричний заряд і закон Кулона. Електричне поле. Напруженість поля.
2	Теорема Остроградського-Гауса для електричного поля.
3	Робота сил електричного поля. Різниця потенціалів, потенціал електростатичного поля. Електричний диполь.
4	Електростатичне поле у провідниках. Електрична ємність. Розподіл зарядів по провіднику. Заземлення.
5	Електростатичне поле в діелектрику. Енергія електричного поля. Піроелектрики. Фероелектрики. П'єзоелектрики.
ТЕМА 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ	
6	Електричний струм. Основні поняття. Локальна форма закону Ома та Джоуля-Ленца.
7	Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа.

8	Електричний струм у вакуумі. Електричний струм у газах і рідинах. Електричний струм у НП.
ТЕМА 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ	
9	Магнітне поле струму, закон Біо-Савара–Лапласа
10	Сила Лоренца і сила Ампера
11	Робота і енергія в магнітному полі
12	Закон Фарадея про електромагнітну індукцію
13	Індуктивність і самоіндукція
14	Електромагнітні коливання в колі (LC, RLC контури)
15	Рівняння Максвелла та поширення електромагнітних хвиль
Теми лабораторних робіт (30 годин усього)	
ТЕМА 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ	
1	Визначення ємності конденсаторів різними методами.
ТЕМА 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ	
2	Вимірювання опорів різними методами
3	Вивчення залежності опорів від температури
4	Визначення внутрішнього опору джерела струму
5	Дослідна перевірка правил Кірхгофа
6	Дослідження законів електролізу та визначення заряду одновалентного іона
7	Зняття анодної та сіткової характеристики вакуумних триодів.
8	Дослідження напівпровідникового діода та стабілітрона
9	Дослідження статистичних характеристик транзистора та визначення його коефіцієнта підсилення
10	Градування термопар
ТЕМА 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ	
11	Дослідження магнітних властивостей речовини
12	Дослідження явища електромагнітної індукції та вимірювання індуктивності котушки різними методами
13	Вивчення роботи електронного осцилографа
14	Вивчення затухаючих коливань за допомогою осцилографа

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, підготовка до виконання практичної роботи, розрахунки експериментальних результатів, розв'язання задач.

Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: У 3 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 375 с.
2. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: У 3 кн. Кн. 2. Електрика і магнетизм: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 278 с.
3. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: У 3 кн. Кн. 3. Оптика. Фізика атома та атомного ядра: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с.
4. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики: Навч. Посібник: У 2 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 2 – ге вид. – К.: Лебідь, 2001. – 446 с.

5. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В. Курс фізики: Навч. Посібник: У 2 кн. Кн. 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: ЛеБідь, 2001. – 424 с.
6. Курс фізики. Підручник. – Львів: Афіша, 2003. – 376 с.
7. Чаплан П.П. Фізика: підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 567 с.

Розв'язування фізичних задач

1. Гончаренко С.У. Методика розв'язування задач. – К.: Либідь, 1995.
2. Розв'язування задач з фізики. Практикум / За заг. ред. Є.В.Коршака. – К.: Вища школа, 1986. – 312 с.
3. Розв'язування задач з фізики: питання, теорії і методики // С.У.Гончаренко, Є.В.Коршак, А.І.Павленко та ін. / За заг. ред. Є.В.Коршака. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2004. – 185 с.

Методична з фізичного експерименту

4. Венгер Е.Ф., Мельничук Л.О., Мельничук О.В., Шевчук О.Г. Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Лабораторний практикум. 2000.
5. Гайдучок Г.П., Нижник В.П. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 кл. середньої школи: Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1989. – 175 с.
6. Коршак Є.В., Миргородський Б.Ю. Методика і техніка шкільного експерименту. – К.: Вища школа, 1981. – 279 с.

Довідники, збірники запитань, завдань та задач

7. Гельфгат І.М. та ін. Збірник різнорівневих завдань державної атестації. – Х.: Гімназія, 2002. – 80 с.
8. Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики. – К.: Вища школа, 1979. – 448 с.
9. Коміренко М.М., Коміренко Н.І., Коміренко С.М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1989. – 221 с.
10. Корсак К.В. Якісні і графічні задачі з молекулярної фізики та електродинаміки: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа, 1990. – 93 с.
11. Лукашик В. І. Збірник запитань і задач з фізики: Навч. посібник для учнів 7-8 кл. – Харків: ОЛАНТ, 2004. – 172 с.
12. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів сер. школи. – Х.: ББН, 2002. – 208 с.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни

Вид	Лабораторні роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Залік
Кількість	14 робіт	-	3	1
	По 5 б. за кожную роботу. 5 на 14 = 70 б. Всього 70 б.	-	По 10 б. за кожную роботу 10 на 3 = 30 б. Всього 30 б.	-

Загальний підсумковий бал з дисципліни визначається на основі додавання (знаходження суми) балів за всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни за двома шкалами оцінювання: 100-бальною і ECTS.

Якщо студент отримує загальний бал з навчальної дисципліни не менше 60 балів, то, за згодою студента, він може бути зарахований як підсумковий семестровий бал з навчальної дисципліни (екзамен, залік). Іспит складається у таких випадках: коли він є

обов'язковою формою підсумкового контролю, що передбачена робочою програмою (силабусом) навчальної дисципліни; за бажання студента підвищити підсумковий бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS

Оцінювання в системі <u>ECTS</u>	Середньо-зважений бал	Критерії оцінювання
A	4,75-5,00	Ставиться у випадку, коли студент: - вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі; - повно, логічно і послідовно розкриває зміст основних понять, термінів з електро-магнетизму; - вільно володіє теоретичними основами електро-магнетизму, фізичною термінологією; - відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання; - правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, проведення фізичного експерименту; - вміє провести комплексний науково-методичний аналіз навчального матеріалу; - творчо вирішує поставлені завдання; - гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації; - демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу; - вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
B	4,25-4,74	Ставиться, коли студент: - самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у електриці та магнетизмі, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників; - правильно розкриває основний зміст матеріалу, володіє методикою та розкриває основні методи; - уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок, - добре знає основні фізичні та психолого-педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань, - комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу, - добре володіє українською мовою, - у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використанні термінології чи тлумаченні методичних або електро-магнетичних явищ.
	3,51-4,24	Ставиться, коли студент:

C		уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, послідовно; правильно розкриває основний зміст матеріалу; добре знає основні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє українською мовою; студент допускає окремі помилки і неточності, які впливають на загальний характер відповіді.
D	3,01-3,50	Ставиться, коли студент: демонструє знання, завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача; недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідженні конструктивного характеру; володіє мінімальними знаннями; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; може відповісти на уточнюючі запитання; правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення,; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації явищ; зміст окремих питань викладає частково, непослідовно; відповідь виявляє прогалини у знаннях.
E	2,75-3,00	Ставиться, коли студент: викладає теоретичний матеріал на репродуктивному рівні; достатньо володіє термінологією; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; відповідає на поставлене запитання не повністю; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні, при розкритті окремих теоретичних положень припускається серйозних помилок, неточності у розумінні та інтерпретації явищ; при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів; відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.
FX	2,00-2,74	Ставиться, коли студент: відсутня логіка і обґрунтування теоретичних положень; не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань; допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі; відповіді мають фрагментарний характер; у відповіді не розкриті основні поняття;

		потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.
F	0,00-1,99	Ставиться, коли студент: не орієнтується в предметі; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.